



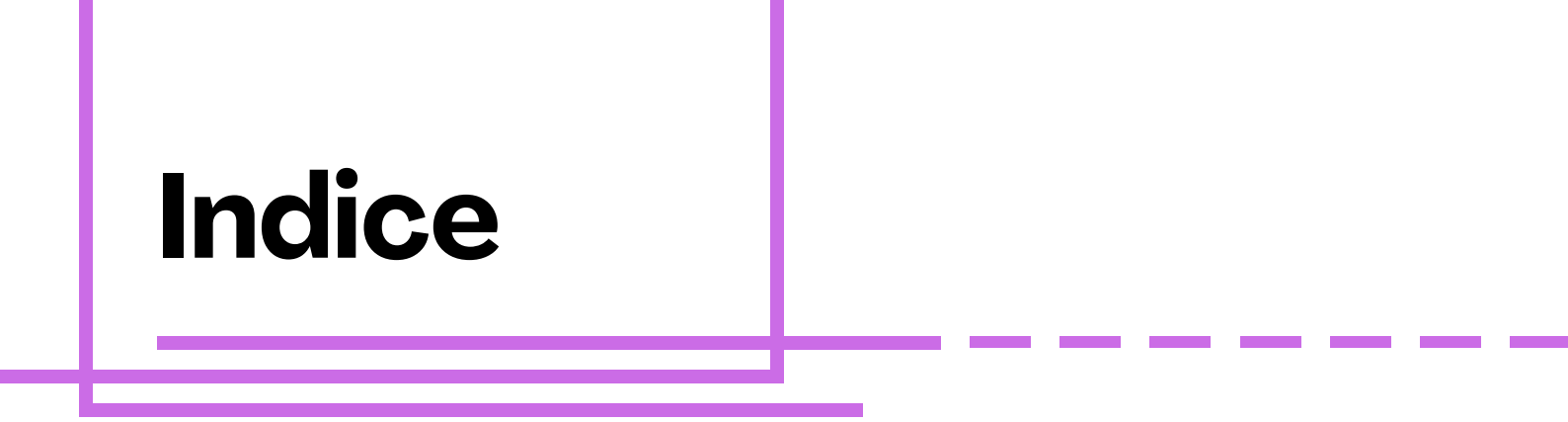
Approfondimento - Esame di Comunicazione
Visiva e Design delle Interfacce

VALENTINA
ANNICCHIARICO

Aspetti estetici e narrativi dei videogames: gli intrecci tra concept, storia e gameplay.

Università degli studi di Milano Bicocca
Corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della
Comunicazione (a.a. 2024/2025)

Indice

A decorative graphic consisting of several purple lines. A vertical line on the left, a horizontal line below the title, and a dashed horizontal line extending to the right.

1. Uno sguardo al passato
2. La diffusione socio-culturale
3. Ideazione, progettazione e sviluppo
4. Tipologie di videogames
5. Conseguenze psicologiche
6. Nuove frontiere e ambiti di sviluppo
7. Conclusioni
8. Altre fonti



I videogames sono forme di intrattenimento che permettono agli utenti di interagire con un ambiente digitale o virtuale tramite dispositivi elettronici. Sono nati come semplici giochi su schermo, ma con il progresso e avanzamento tecnologico sono diventati una delle industrie più influenti a livello globale, combinando arte, tecnologia, narrazione e design interattivo. Le piattaforme su cui è possibile giocare sono molteplici, includendo tecnologie come console, computer, dispositivi mobili, dispositivi di realtà aumentata e/o virtuale. I videogames variano enormemente per tipologia, gameplay, e target di riferimento. Esistono numerose tipologie, ognuna con caratteristiche e modalità di gioco specifiche. Tra le categorie principali, troviamo: i videogames d'azione, che richiedono abilità manuali e riflessi rapidi; i videogames di ruolo, per immergersi in storie complesse e sviluppando personaggi; i videogames di simulazione, che ricreano ambienti realistici o attività quotidiane; i videogames di strategia, che richiedono pianificazione e tattiche; e i giochi sportivi, che riproducono sport reali in modo virtuale. Inoltre, negli ultimi anni, si sono affermate nuove categorie, come i giochi online multigiocatore, che consentono l'interazione tra utenti provenienti da tutto il mondo. Con il continuo sviluppo delle tecnologie, i videogames hanno assunto anche forme innovative, come i giochi in realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), che offrono esperienze sempre più immersive e coinvolgenti. Oltre al puro divertimento, i videogames sono diventati anche uno strumento educativo, culturale e sociale, con un impatto significativo su diverse generazioni di giocatori.

Dunque, l'obiettivo di questo elaborato è quello di approfondire gli aspetti che riguardano gli intrecci tra concept, storia e gameplay. La serie di domande che mi sono

posta con curiosità, accompagnano la lettura di quanto segue. Il fine è quello di comprendere la panoramica degli aspetti estetici e narrativi dei videogames nell'approccio passato, nella metodologia e diffusione attuale e nelle prospettive future.

1 - Uno sguardo al passato

Come si è arrivati a progettare intrecci estetici e narrativi complessi tra concept, storia e gameplay come quelli odierni?

Nelle facoltà universitarie americane e negli ambienti scientifici di ricerca, sono nati i videogames, a partire dagli anni 50 del '900. Lo sviluppo commerciale si è verificato 20 anni dopo, sostituendo sempre più i giochi elettromeccanici. In particolare, nel 1952, A.S. Douglas, come esempio per la sua tesi di dottorato all'Università di Cambridge, realizzò OXO [1] (Figura 1), la trasposizione del gioco "Tris" [2] per computer.

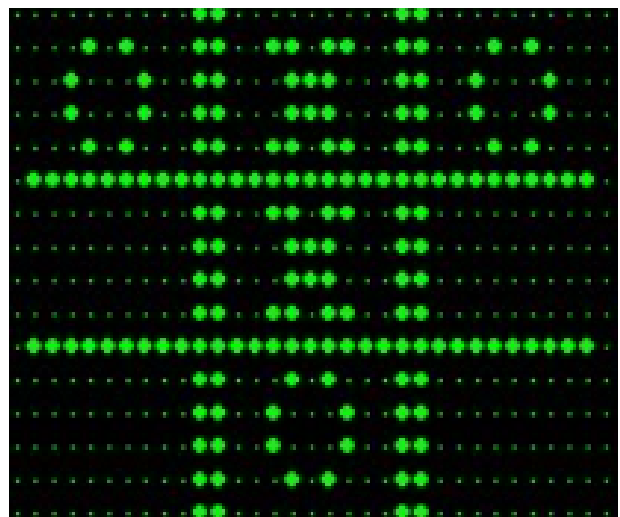


Figura 1: Schermata di OXO

Questo viene di solito considerato tecnicamente il primo videogame per le sue

[1]: OXO (1952) - MobyGames. (n.d.). MobyGames. <https://www.mobygames.com/game/89187/oxo/>

[2]: Wikipedia (2024, 20 Ottobre). Tris (gioco). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Tris_\(gioco\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Tris_(gioco))

proprietà tecniche ma il suo scopo era quello di completare la tesi di Douglas e non quello di intrattenere. Il primo videogame propriamente progettato a scopo ludico, fu Spacewar! [3] (Figura 2) nel 1961 da un gruppo di 6 giovani scienziati del Massachusetts Institute of Technology.



Figura 2: Il videogioco eseguito

Il primo a immaginare l'idea di "videogiocare" come lo conosciamo oggi, utilizzando i tradizionali schermi TV da salotto, fu Ralph Baer [4]. È stato infatti lui a concepire il concetto di un giocatore, un gioco, un televisore e una scatola collegata a quest'ultimo in cui inserire i videogame. Baer lavorava per una compagnia che sviluppava sistemi radar per applicazioni aeree e sottomarine, e nel 1966, durante un viaggio di lavoro, scrisse su un taccuino alcune idee e disegni per esplorare come fosse possibile interagire (giocando) con un normale televisore domestico. Questi appunti convinsero la sua azienda a finanziare il progetto, che portò al deposito dei brevetti nel 1966. Pochi mesi dopo, Baer riuscì a realizzare un piccolo punto luminoso che poteva essere spostato liberamente sullo schermo di un televisore. Questa tecnologia sarebbe stata poi usata all'inizio degli anni '70 per la creazione della prima console per videogiochi nella storia: il

Magnavox Odyssey [5] (Figura 3), commercializzato nel 1972 a Natale, con un gioco di ping-pong. Si trattava di una pallina raffigurata da un semplice punto bianco su schermo nero e ribattuta orizzontalmente da due racchette raffigurate come bastoncini bianchi su schermo nero. Queste erano controllabili dai giocatori (massimo 2) con due controller e rotelle per il movimento verticale delle racchette. Questa tecnologia era progettata per lo più per famiglie, quindi giocatori in 4 mura domestiche. Spesso però i costi non erano accessibili per tutte le famiglie dell'epoca, per non parlare delle dimensioni della tecnologia che occupavano enormi spazi.



Figura 3: Console di Magnavox Odyssey

Poco dopo, entrò nella scena un altro videogame, che seppur molto simile al ping-pong di Baer per l'Odissey, è passato alla storia come il primo, ovvero il *Pong* di Atari [6] (Figura 4).

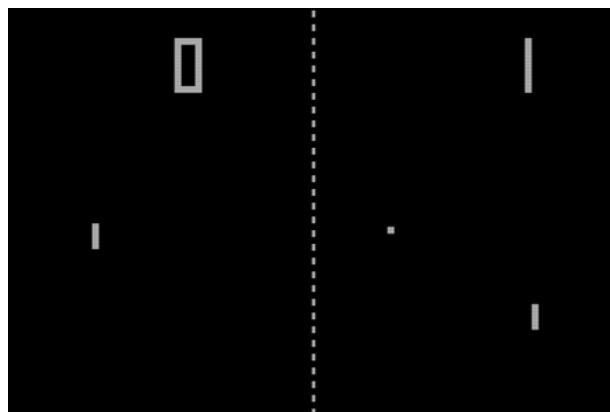


Figura 4: Pong di Atari

[3]: Spacewar! | electronic game | Britannica. (n.d.). Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Spacewar>

[4]: Ralph H. Baer Consultants. (n.d.). <https://www.ralphbaer.com/>

[5]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). Magnavox Odyssey. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey

[6]: Pong-Story: Ralph Baer, the video game inventor. <https://www.pong-story.com/rhbaer.htm>

Era un gioco destinato ai luoghi pubblici, così anche chi non conosceva l'esistenza dei videogames, ne ebbe il primo contatto. Perciò Atari ebbe successo, per aver generato un nuovo mondo del divertimento, soppiantando l'Odyssey.

Dal punto di vista grafico, i primi videogiochi erano costituiti da console con schermi in bianco e nero. La grafica era molto semplice e nel caso di Pong di Atari, per esempio, si trattava di una rappresentazione abbastanza rudimentale di una partita di tennis, con una linea verticale a rappresentare simbolicamente la vista della rete dall'alto e un piccolo punto come rappresentazione della pallina. Le racchette non si vedevano graficamente e il giocatore, mediante l'azione su una manopola, poteva far "rimbalzare" la palla da una parte all'altra dello schermo. Se non si ruotava la manopola prima che la pallina raggiungesse il bordo dello schermo, la pallina continuava il suo percorso e il gioco riprendeva senza alcun punteggio, con il lancio di una nuova.

"All the best games are easy to learn and difficult to master. They should reward the first quarter and the hundredth" ("Legge di Bushnell" [7], fondatore di Atari). Questa legge spiega come un gioco raggiunge il successo coinvolgendo gli utenti principianti ed esperti. George Parker (fondatore dell'editore di giochi da tavolo Parker Brothers [8]) ha sviluppata una filosofia simile a questo concetto. Parker aveva detto che "Ogni gioco deve avere un tema emozionante e pertinente ed essere abbastanza facile da comprendere per la maggior parte delle persone. Infine, ogni gioco dovrebbe essere robusto da poter essere giocato più volte, senza logorarsi".

2 - La diffusione socio-culturale

In che modo tali intrecci hanno impatto sul pubblico a cui si rivolgono?

I videogames spesso hanno tanto successo e sono molto apprezzati dagli utenti a cui si rivolgono. Sono un medium [9] unico e differente dagli altri tipi di media (film, letteratura, teatro..), perché pur riprendendo i vari linguaggi, hanno caratteristiche uniche. Ad esempio, il linguaggio del gameplay è distintivo rispetto ai media narrativi tradizionali, poiché l'interattività è ciò che lo rende diverso dalle altre forme di intrattenimento di massa. Si conferisce ai videogiochi un potenziale unico di immersività e coinvolgimento che altri media non hanno. In generale, nel panorama sociale e culturale, i videogames hanno avuto un crescente sviluppo molto più rapido di altri medium, perché legato all'avanzamento e progresso tecnologico. Il sociologo Alberto Abruzzese [10] ha affermato: "i videogames sono la nostra più avanzata frontiera e il nostro più affascinante futuro". Le vendite di videogames hanno superato quelle di biglietti delle sale cinematografiche, almeno negli Stati Uniti. Halo 3 [11] (Figura 5) o Call of Duty: Black Ops [12] hanno incassato

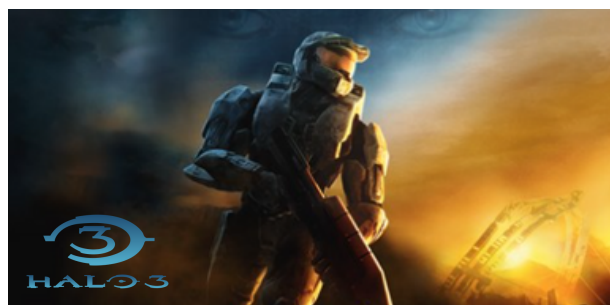


Figura 5: film *Halo 3*

[7]: Wikipedia (2024, 6 Febbraio). Nolan Bushnell. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell

[8]: Parker Brothers. American company. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Parker-Brothers>

[9]: Wikipedia (2024, 8 Settembre). Mezzo di comunicazione di massa. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_di_comunicazione_di_massa

[10]: Wikipedia (2024, 8 Settembre). Alberto Abruzzese. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Abruzzese

[11]: Bungie.net. (n.d.). <https://www.bungie.net/7>

[12]: Call of Duty®: Black Ops 6. New FPS. (n.d.). <https://www.callofduty.com/blackops6>

rispettivamente 170 milioni di dollari in 24 ore (un record come il più alto incasso per un prodotto di intrattenimento) e 650 milioni di dollari in soli cinque giorni. Tuttavia, cinema e videogiochi sembrano aver stretto un legame molto forte: le trame di molti film contemporanei sono chiaramente ispirate ai videogames, mentre numerosi film vengono rapidamente adattati, con successi variabili. A questi si aggiungono numerose serie televisive, fumetti, romanzi, riviste, mostre e fiere, creando un universo d'intrattenimento sempre più interconnesso. L'importanza culturale dei videogames si sta manifestando con l'ingresso della materia nelle università e con il proliferare di pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Nel 2012, il Museum of Modern Art di New York ha acquisito una selezione di quattordici videogiochi per la mostra Applied Design [13] (Figura 6). In questa esposizione, i videogames sono stati presentati sia come opere artistiche che come esempi di design. I curatori hanno scelto i titoli in base alla loro rilevanza storica e culturale, all'espressione estetica e all'approccio innovativo al medium. Inoltre, la diffusione capillare di Internet negli anni Novanta ha contribuito in modo significativo alla rapida diffusione dei videogames.

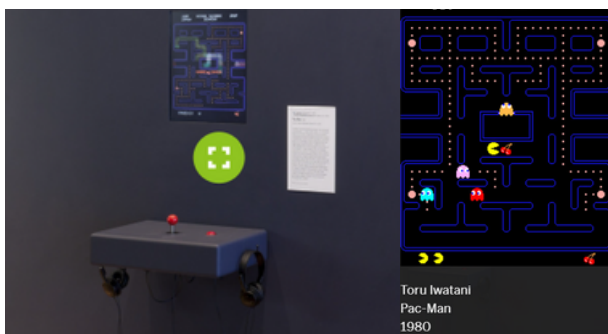


Figura 6: Applied design, videogame di pacman

Data la possibilità di interconnessione tra più persone comunicanti fra di loro a distanze sparse per il globo, i videogames

sono stati considerati anche dal mondo della scuola, con funzione pedagogica in cui la componente competitiva è sostituita da una meramente collaborativa. Un esempio è rappresentato da *Stopdisasters* [14] (Figura 7), un videogioco on line lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini sull'importanza di adottare precauzioni per costruire città e villaggi più sicuri in caso di calamità e disastri ambientali.



Figura 7: schermata di Stopdisasters

3 - Ideazione, progettazione e sviluppo

Come si creano i videogames? Quali figure si occupano della progettazione dell'estetica, narrazione e di intersecare i vari elementi?

Lo sviluppo di un videogioco passa attraverso diverse fasi. La prima consiste nell'ideazione e nella raccolta delle risorse necessarie, sia materiali che di competenze, per la realizzazione del gioco. Solitamente sono coinvolte poche persone e il processo inizia con la definizione del concetto di base del videogame, che può riguardare l'idea del suo meccanismo principale. Tale idea viene spesso proposta da uno studio di sviluppo a

[13]: MoMA (2013, 2 Marzo). Applied design. MoMA. <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1328>

[14]: Play and learn to stop disasters. (n.d.). <https://www.stopdisastersgame.org/>

a un editore. Se l'idea viene accettata, si procede con la nomina del produttore, che, insieme al game designer, si occupa di pianificare le fasi di lavorazione. Da quel momento, il produttore si occupa della gestione pratica del progetto, che include la gestione delle risorse economiche, la ricerca dei membri del team, il rispetto delle scadenze e l'assemblaggio e supervisione della squadra di artisti e programmatori. Inoltre, si occupa di organizzare i controlli e funge da intermediario tra lo sviluppatore e l'editore. Il game designer, o "autore" del videogame, è invece responsabile della progettazione del mondo di gioco, delle sue dinamiche e delle regole (il gameplay), e si occupa di definire ogni dettaglio, raccogliendo tutte queste informazioni in un documento fondamentale e dettagliato a cui tutta la squadra di sviluppo si riferisce come se fosse un manuale imprescindibile. La seconda fase dello sviluppo prevede la programmazione e la trasposizione del design videoludico dal piano concettuale a quello digitale. In questa fase, i programmatori lavorano a stretto contatto con i disegnatori, che creano tutti gli elementi visivi del gioco, dai personaggi agli ambienti. Il tutto è coordinato dai level designer, che si occupano di definire le mappe di gioco (come corridoi, stanze e porte), di stabilire la posizione degli oggetti (come armi e nemici), di decidere quando e come accadono determinati eventi (come l'apparizione di bonus o pubblicità) e di progettare missioni ed enigmi. Con il proseguire dello sviluppo, i primi livelli del gioco possono essere completamente rivisti o, in alcuni casi, scartati. Per alcuni giochi, in particolare quelli con una trama complessa, può essere coinvolto uno sceneggiatore, o "writer", che si occupa dei dialoghi e dei testi. In genere, questi sceneggiatori sono

professionisti con esperienza nel fumetto, nella narrativa o in televisione. Esempi noti includono John Milius, regista di Conan il Barbaro [15] che ha collaborato alla sceneggiatura di Medal of Honor: European Assault [16]. Oppure lo scrittore Tom Clancy, che ha ideato diverse serie (Rainbow Six [17] e Splinter Cell [18]) tratte peraltro dai suoi best seller. Successivamente, entrano in gioco gli ingegneri del suono, che si occupano degli effetti audio, e i musicisti, che compongono la colonna sonora e le canzoni di accompagnamento. Durante la fase di doppiaggio, possono essere coinvolti attori per prestare la loro voce ai personaggi. In tutto questo processo, i programmatori sono responsabili di scrivere migliaia di righe di codice utilizzando diversi linguaggi di programmazione, tra cui C, C++ e assembly, che sono i più comuni per PC e console. Tuttavia, spesso si avvalgono di ambienti di sviluppo e strumenti che semplificano il lavoro, riducendo così i costi e i tempi di produzione. La terza fase dello sviluppo si verifica quando il progetto è quasi completato, e si concentra sulla correzione di lacune e problemi emersi durante la fase finale di verifica del videogame. Questa fase è molto più accurata rispetto a quella di controllo effettuata durante lo sviluppo.

«Un game designer non crea tecnologia. Un game designer crea un'esperienza.» (Katie Salen e Eric Zimmerman - Rules of Play) [19]. Il videogame non si limita a raccontare una storia, ma mediante le loro azioni, i giocatori la costruiscono e vivono. Per esempio, in una canzone, un film, un dipinto, un libro o un episodio televisivo, il pubblico non ha la possibilità di interagire direttamente. In un buon videogame, invece, il giocatore è sia lo spettatore che l'attore in contemporanea.

[15]: Jan. (2024, January 16). Conan The Barbarian. Official home and store of Conan. conan.com. <https://conan.com/>

[16]: Medal of Honor: European Assault (2005) - MobyGames. (n.d.). MobyGames.

<https://www.mobygames.com/game/18755/medal-of-honor-european-assault/>

[17]: Wikipedia (2024, 27 Ottobre). Rainbow six (serie). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Six_\(serie\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Six_(serie))

[18]: Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Ubisoft (IT). Ubisoft.com. <https://www.ubisoft.com/it-it/game/splinter-cell/blacklist>

[19]: Bocci F. (2019). Dentro il videogioco. Ananke lab.

“Se vuoi realizzare il tuo gioco come un film, dovresti fare film” [20], come ha ripetuto Warren Spector alla Game Developers Conference del 2010.

Il videogame dovrebbe offrire al giocatore sempre una grande libertà espressiva e creativa; poiché l'intervento del giocatore è una delle unicità del videogame e i giocatori sono i veri protagonisti che dovrebbero vivere la loro personale storia. Se una storia è un racconto lineare, un videogame è, invece, uno spazio narrativo di tipo dinamico e ricco di possibilità: una partita in un gioco è un continuo divenire, in costante mutamento. Tutto questo è il risultato del fatto che le possibilità offerte e l'interazione dell'utente garantiscono delle partite uniche, talvolta irripetibili. In questo modo, le partite sono originali e mai uguali per ognuno dei diversi giocatori, a seconda delle varie scelte e opzioni disponibili. C'è sempre una situazione iniziale per tutti uguale in partenza ma con un potenziale infinito di risultati finali in base alla miriade di percorsi che ogni utente costruisce man mano che sviluppa il proprio gioco. Le azioni del gioco si concretizzano in una sequenza di eventi e azioni che può essere trasformata in una vera e propria storia.

Un caso interessante è quello della tecnologia sviluppata da Apple nel 2010. Tale idea consiste nell'estrazione di dati da un videogame per creare un fumetto [21]. Il concetto alla base di questo sistema è un'applicazione in grado di collegarsi al videogame, raccogliere immagini, dialoghi e azioni, e poi successivamente organizzarli in una struttura logica e narrativa per realizzare un fumetto.

4 - Tipologie di videogames

Quali sono gli intrecci (tra storia, gameplay e concept) più popolari e diffusi?

Il videogame può rappresentare concetti astratti o riprodurre simbolicamente determinati contesti culturali, estrapolandoli dal loro contesto originario e adattandoli a nuovi ambienti e situazioni, attraverso simulazioni fedeli o parodie. Le storie, i concept, il gameplay sono elementi chiave che si intrecciano in una narrazione declinata esteticamente, con stili immersivi e coinvolgenti. Proprio questi aspetti favoriscono l'interazione del giocatore con l'ambiente di gioco e con gli altri giocatori. Non si tratta più solo di linee bianche per emulare le racchette da ping pong e puntini bianchi per la pallina. Perché, nei videogames, la comunicazione visiva ha un ruolo importantissimo per aiutare il giocatore a navigare, trovare informazione e raggiungere obbiettivi nel concept. Grazie alla sincronia tra estetica e narrazione, il giocatore può dare sfogo al suo divertimento con dinamicità costruendosi la propria storia e scegliendo il proprio modo. Proprio per questo, tale narrazione può assumere diversi significati a seconda della tipologia di videogame.

I principali gruppi in cui si possono suddividere i videogiochi sono due: simulativo [22] e arcade [23]. Il primo gruppo comprende giochi che simulano le regole del mondo reale, in cui il giocatore dedica molte ore a sfide inedite e particolarmente difficili. Esempi di giochi simulativi possono essere: giochi di guida fedeli alla fisica dei veicoli, o giochi di guerra in cui una sconfitta può determinare la fine

[20]: Wikipedia (2024, 18 Dicembre). Game design. Wikipedia. https://wikipedia.org/wiki/Game_design

[21]: Kiro (2024, 1 Novembre). Trasforma i videogames in Ebook: il brevetto Apple funziona. Melamorsicata.

<https://www.melamorsicata.it/2010/08/13/apple-brevetto-un-sistema-per-trasformare-i-videogame-in-ebook/>

[22]: Wikipedia (2024, 16 Agosto). Videogioco di simulazione. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_simulazione

[23]: Wikipedia (2024, 24 Novembre). Videogioco arcade. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_arcade

della partita. Il gioco arcade, invece, è l'opposto, poiché l'utente non cerca sfide complesse. Il suo obiettivo è avviare il gioco e divertirsi subito, senza la necessità di leggere il manuale.

Di seguito l'elenco di alcuni esempi concreti di estetica e narrazione nelle varie tipologie dei videogames in cui si intrecciano concept, storia e gameplay.

Videogame d'avventura. Le avventure possiedono per definizione una forte componente esplorativa e narrativa, in cui si risolvono enigmi, avendo sempre i riflessi pronti e rendendo, quindi, interessante l'interazione dell'utente che sviluppa concept narrativi avvincenti. *Avventura grafica o punta-e-clicca* [24]: il gioco è strutturato in ambienti che sono più o meno statici e in cui bisogna raccogliere oggetti, risolvere enigmi (Figura 8).



Figura 8: schermata di *Fight of the Amazon Queen*

Avventura dinamica (action-adventure) [25]: è ibrido fra i videogames d'azione e le avventure ad enigmi. Il superamento degli ostacoli e gli scontri fisici sono il risultato della combinazione tra risoluzioni di puzzle ed esplorazione (Figura 9).



Figura 9: schermata di *Towdie*

Visual novel [26]: il giocatore è in prima persona il protagonista. Il gameplay è molto limitato, offrendo solo la possibilità di prendere piccole decisioni (quando presenti) che influenzano marginalmente la trama che resta più lineare (Figura 10).

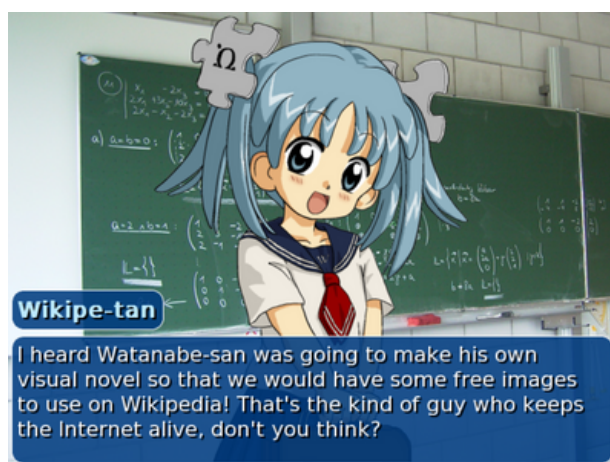


Figura 10: esempio di visual novel

Open world [27]: in cui gli elementi caratterizzanti sono la grande vastità e ricchezza della mappa, dove ogni zona è raggiungibile dal giocatore. Tali scenari suscitano senso di libertà e avventura che combinati alla grafica di alta qualità (dato che la vastità della mappa) determinano videogames più apprezzati.

[24]: Wikipedia (2024, 16 Novembre). Avventura grafica. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_grafica

[25]: Wikipedia (2024, 24 Febbraio). Avventura dinamica. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_dinamica

[26]: Wikipedia (2024, 15 Dicembre). Visual novel. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Visual_novel

[27]: Wikipedia (2024, 11 Dicembre). Open world. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Open_world

Videogames d'azione. Sono una categoria molto vasta che include videogames basati sulla prontezza di riflessi e agilità con i comandi. Questo è il genere che più si adatta con altri generi, creando degli ibridi. *Videogame a piattaforma* [28]: è incentrato sul superamento di ostacoli che sono posizionati nell'ambiente, con dinamiche stilizzate, in cui il personaggio ha la capacità fondamentale di saltare da una piattaforma all'altra (da cui il nome) (Figura 11).



Figura 11: schermata di SuperTux

Picchiaduro (beat 'em up) [29]: con combattimenti a mani nude o armi bianche contro uno o più avversari (Figura 12).



Figura 12: schermata di OpenMortal

Sparatutto [30]: in cui si colpiscono i nemici/bersagli a distanza, con armi differenti (di solito da fuoco) (Figura 13).

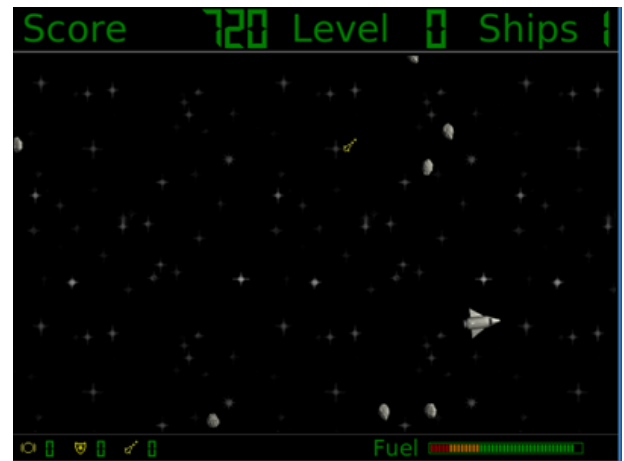


Figura 13: schermata di K asteroids

Videogame stealth [31]: prevede ritmi generalmente più lenti, in cui la necessità di non esser notati dai nemici è la caratteristica principale per ucciderli di soppiatto oppure evitarli (Figura 14).

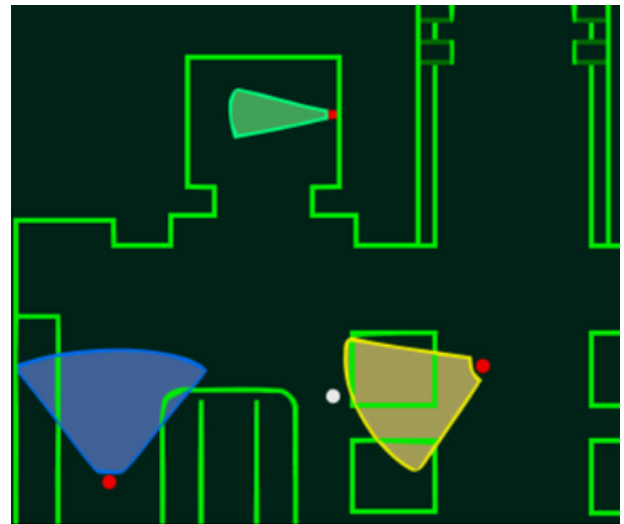


Figura 14: schermata di Metal Gear Solid

Videogame di sopravvivenza [32]: l'obiettivo principale è riuscire a sopravvivere all'ambiente circostante (Figura 15).

[28]: Wikipedia (2024, 10 Settembre). Videogioco a piattaforma. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_a_piattaforme

[29]: Wikipedia (2024, 29 Settembre). Picchiaduro. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Picchiaduro>

[30]: Wikipedia (2024, 6 Febbraio). Sparatutto. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Sparatutto>

[31]: Wikipedia (2024, 4 Agosto). Videogioco stealth. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_stealth

[32]: Wikipedia (2024, 26 Gennaio). Videogioco di sopravvivenza. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_sopravvivenza



Figura 15: schermata di *Minecraft*

Survival horror [33]: simile al precedente ma si tratta di sopravvivere in un'atmosfera paurosa, quasi sempre accompagnata da creature e mostri, influenzando ovviamente sulla sopravvivenza del giocatore.

Videogame di ruolo: si ispirano agli elementi classici dei giochi di ruolo con carta e penna, come *Dungeons & Dragons* [34]: la componente principale è quella narrativa, seguita dall'interpretazione e dallo sviluppo di uno o più personaggi, che assumono ruoli specifici per il combattimento. In alcuni casi, però, in questo genere, l'interpretazione e la narrativa passano in secondo piano rispetto allo sviluppo del personaggio (*Figura 16*).



Figura 16: schermata di *Minecraft*

Dungeon crawler [35]: è un sottogenere che condivide molte somiglianze con Roguelike, ma si distingue per l'ambientazione fantasy e labirinti (*Dungeons*) da esplorare.

Videogame di simulazione: come il nome suggerisce, simulano un aspetto della realtà che possa intrattenere il giocatore a cui è richiesto un mix di strategia, fortuna, abilità. Questo gruppo è davvero molto grande e include simulazione di guida di veicoli oppure di rapporti sociali.

Simulatore di guida [36]: che includono in maniera realistica le forze di attrito o accelerazione, danni ai veicoli, condizioni atmosferiche. In questo caso può trattarsi anche non solo di un videogame con hardware standard ma con riproduzione degli abitacoli, per esempio. I più diffusi oltre quelli automobilistici sono i simulatori di volo, simulatori navali e sottomarini, di treni e di mezzi agricoli (*Figura 17*).



Figura 17: schermata di *Turbo GT*

Simulatore di vita [37]: nel concept vi è il controllo di uno o più individui dalla nascita alla morte; in *The Sims* si simulano gli aspetti sociali della vita o *Sporo* si simulano gli aspetti biologici ed evolutivi (*Figura 18*).



Figura 18: *Tamagotchi*

[33]: SFE: Survival Horror. (n.d.). https://sf-encyclopedia.com/entry/survival_horror

[34]: Wikipedia (2024, 28 Novembre). *Dungeons & Dragons*. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons

[35]: The history of dungeon crawlers. Big Fish Games. <http://www.bigfishgames.com/blog/the-history-of-dungeon-crawlers/>

[36]: Wikipedia (2024, 16 Maggio). *Simulatore di guida*. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_guida

[37]: Wikipedia (2024, 11 Ottobre). *Open world*. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_vita

Videogame gestionale o manageriale [38]: in cui il giocatore ha un controllo complessivo nella simulazione e gestione di un'attività dal punto di vista economico-amministrativo-decisionale (Figura 19).



Figura 19: schermata di Lincity

Videogame sportivo. Il concept è composto da discipline sia di squadra che individuali. Nelle competizioni, il giocatore impersona attivamente gli atleti/piloti. Ci sono delle sottocategorie in base al tipo di sport: *Videogame di calcio* [39]: dedicato all'omonima disciplina, in cui l'utente può prendere il ruolo di ogni giocatore della squadra e partecipare ad amichevoli, tornei, campionati (Figura 20).



Figura 20: schermata di Yoda Soccer

Videogame di guida (racing game) [40]: si pilotano veicoli, come auto o moto, in una gara per battere gli avversari che possono essere umani o AI; sono diversi dai simulatori di guida per natura arcade.

Videogame di strategia. In questi videogames le decisioni di un giocatore impattano enormemente sul risultato finale. L'incarico consiste nella microgestione delle unità e delle abilità durante i combattimenti, insieme alla parte gestionale ed economica di macrogestione. A seconda del grado di casualità presente nel gioco, la componente strategica può essere più o meno pronunciata. *Videogame strategico in tempo reale* [41]: l'azione è continua con decisioni da prendere rapidamente (Figura 21).



Figura 21: schermata di Warzone 2100

Videogame strategico a turni [42]: organizzazione in turni un giocatore alla volta, dunque il tempo è maggiore per le decisioni (Figura 22).



Figura 22: schermata di Yoda Soccer

[38]: Wikipedia (2024, 2 Agosto). Videogioco gestionale. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_gestionale
 [39]: Wikipedia (2024, 23 Ottobre). Videogioco di calcio. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_calcio
 [40]: Basic genres - Racing / Driving - MobyGames. (n.d.). MobyGames. <https://www.mobygames.com/genre/racing-driving/>
 [41]: Wikipedia (2024, 24 Giugno). Videogioco strategico in tempo reale. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_strategico_in_tempo_reale
 [42]: Wikipedia (2023, 8 Aprile). Videogioco strategico a turni. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_strategico_a_turni

Casual game [43]: in questo genere la struttura semplice, prevede un tempo breve, minore impegno e concentrazione; sono più comuni su dispositivi Mobile e PC (Figura 23).



Figura 23: schermata di Klondike

Videogame rompicapo. Uno o più enigmi sfidano l'ingegno e il ragionamento (in questo senso, dunque "rompicapo"). Le sfide rompicapo possono consistere in puzzle da risolvere e questa tipologia specifica costituisce il fulcro dell'esperienza.

Videogame musicale. Tutto si basa su musica, con azioni del giocatore che devono seguire il ritmo della canzone mediante una sequenza di tasti, accordi o movimenti. In alcuni casi, le azioni sono supportate da hardware specifici (microfoni, controller simili a strumenti, rilevatori di movimento).

Videogame educativi: dove il ruolo ludico diventa uno strumento al servizio di scopi formativi, e non è l'obiettivo principale della produzione. Pertanto, sono progettati per specifiche fasce di persone, in base al gruppo di appartenenza e agli scopi perseguiti (bambini, dipendenti, militari o altri). *Videogame educativo* (serious game, edugame) [44]: per l'educazione o sviluppo

di determinate capacità (logico-matematiche o linguistiche, formazione aziendale o in contesto militare) (Figura 24).



Figura 24: schermata di Opera Fatal

Videogame a quiz [45]: con domande a risposta multipla su temi specifici o generali.

5 - Conseguenze psicologiche

Quali sono i pro e i contro dell'interazione con i videogames?

L'Università di Harvard nel 1983, organizzò la conferenza Video Games and Human Development: A Research Agenda for the '80s [46], per seguire una delle tappe più importanti nell'ambito degli studi psicologici, sociologici e didattici sui videogames, che ha coinvolto oltre 200 esperti. Al tempo, il campo di ricerca sui videogames era nascente, perciò, si tentò di dare un po' più di organizzazione per affrontare le nuove sfide dovute all'avvento

[43]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). Casual game. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Casual_game

[44]: Wikipedia (2024, 7 Ottobre). Videogioco educativo. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_educativo

[45]: Wikipedia (2023, 18 Maggio). Videogioco a quiz. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_a_quiz

[46]: Time (1983, 6 Giugno). VIDEO: Donkey Kong goes to Harvard. TIME. <https://time.com/archive/6883985/video-donkey-kong-goes-to-harvard/>

dei videogames (non solo negative ma anche per quanto riguarda il potenziale riabilitativo ed educativo). I risultati dimostrarono l'infondatezza della demonizzazione che, spesso in quel periodo, veniva attribuita ai videogiochi, accusati di avere effetti negativi sui giovani.

A partire dagli anni '90, le controversie sui videogiochi sono diventate sempre più rilevanti grazie ai mass media, che hanno contribuito ad alimentare il dibattito scientifico e sociale sul ruolo dei videogiochi nella società e sui loro effetti sulla psiche umana. Nel 2006, una ricerca dell'Università dell'Iowa [47], pubblicata sul *Journal of Experimental Social Psychology*, ha suggerito la "desensibilizzazione", ovvero una teoria secondo cui i giocatori di videogiochi violenti diventano meno sensibili alla violenza nel mondo reale. Questo fenomeno sarebbe descritto come "una riduzione delle emozioni in risposta a atti violenti reali", con conseguenti atteggiamenti più intolleranti e meno altruisti. La ricerca ha coinvolto 257 studenti universitari (124 uomini e 133 donne): è stato chiesto di giocare a videogames scelti a caso. Alcuni contenevano violenza esplicita (come *Carmageddon* [48], *Duke Nukem 3D* [49], *Mortal Kombat* [50] e *Future Cop*), mentre altri presentavano violenza limitata (come *Glider Pro*, *3D Pinball*, *3D Munch Man* e *Tetra Madness*). Durante l'esperimento, sono stati monitorati i battiti cardiaci e la reattività epidermica dei partecipanti. Al termine della "prova", i volontari hanno guardato un video della durata di 10 minuti contenente scene di violenza reale. I ricercatori hanno

osservato che i partecipanti che avevano giocato a videogames violenti mostrano una reazione fisiologica simile a quella di coloro che avevano giocato a videogiochi non violenti durante la fase di gioco. Tuttavia, questi ultimi presentavano una risposta molto più attenuata alle immagini di violenza reale mostrate successivamente. Gli psicologi, quindi, sostengono che bastano 20 minuti di videogiochi violenti per ridurre la sensibilità alle brutalità del mondo reale. Spingendosi oltre nelle conclusioni, gli psicologi hanno descritto l'intera industria dell'intrattenimento multimediale come una "macchina per la desensibilizzazione sistematica dell'individuo".

Il 4 luglio 2013 è stata condotta una ricerca, nota come *Failure to Demonstrate That Playing Violent Video Games Diminishes Prosocial Behavior*, da Morgan Tear e Mark Nielsen [51], dell'Università del Queensland in Australia. Questo studio, simile a quello descritto in precedenza, non ha trovato alcun legame tra i giochi violenti, la violenza rappresentata in essi e i comportamenti successivi dei giocatori. I ricercatori hanno concluso: "Questo test forse non costituisce la prova definitiva che i videogiochi non abbiano alcun impatto sulle persone e sui loro comportamenti, ma riteniamo probabile che molte delle accuse e preoccupazioni nei loro confronti siano errate o sproporzionate".

Nel 2018 l'OMS ha incluso nell'ultima edizione del suo manuale diagnostico (ICD-11) [52] la dipendenza da videogames (gaming disorder) [53]. La *Health Behaviour in School-aged Children* nel 2022 ha usato

[47]: News Services: Iowa State University. (n.d.).

<https://web.archive.org/web/20080615023936/http://www.public.iastate.edu/~nscentral/news/06/jul/desensitized.shtml>

[48]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). *Carmageddon*. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Carmageddon>

[49]: *Duke nukem 3D* (1996) - MobyGames. <https://www.mobygames.com/game/365/duke-nukem-3d/>

[50]: 1. (n.d.). *Mortal Kombat 1*. <https://www.mortalkombat.com/>

[51]: Tear, M. J., & Nielsen, M. (2013). Failure to demonstrate that playing violent video games diminishes prosocial behavior. *PLoS ONE*, 8(7), e68382. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068382>

[52]: Wikipedia. (2024, 25 Novembre). Classificazione ICD. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_ICD

[53]: World Health Organization (2020, 22 Ottobre). Addictive behaviours: Gaming disorder. (n.d.). <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder>

lo strumento "Internet Gaming Disorder Scale" [54] che evidenzia come l'uso problematico sia più diffuso tra i giovani e nel sesso maschile, con un maggior senso di "sentirsi assorbiti dai videogiochi". Tale sensazione è favorita dall'intreccio tra estetica e narrazione che è caratteristica intrinseca dei videogames. Il giocatore è partecipe di una storia che per essere divertente, soddisfacente e all'altezza delle aspettative della società interconnessa in cui viviamo, deve costituirsi di gameplay interattivo, dinamico e concept sempre più immersivo con tecnologie all'avanguardia (come VR/AR). Ma quando tutti questi elementi creano un videogame in grado di assorbire completamente il giocatore, il rischio è l'illusione con evasione dalla realtà (come gli hikikomori [55]). Quest'ultimo è un concetto molto difficile da gestire per il cervello umano facilmente ingannevole, soprattutto quando trova storie appaganti, gameplay divertenti e concept affascinanti, rispetto alla realtà tangibile e quotidiana.

Il videogame ha anche delle potenzialità benefiche. È stato osservato che, in alcuni casi, l'eccessiva stimolazione può portare all'effetto Tetris [56] (prendendo il nome dal celebre rompicapo), in cui un'attività che richiede un alto livello di attenzione può influire in modo inaspettato sui processi di pensiero, le immagini mentali e i sogni di chi vi si dedica per lunghi periodi. Partendo da questa osservazione, uno studio del 2018 ha dimostrato come alcuni videogiochi specificamente progettati possano essere utilizzati nel trattamento della dislessia, soprattutto nei casi in cui questa patologia sia legata a problemi di attenzione visiva [57]. Inoltre, per il trattamento benefico

della sindrome da deficit di attenzione e iperattività, i videogiochi aiutano a favorire una stimolazione del cervello dei giocatori. In questo modo, il cervello è indotto a reagire in modo diverso rispetto al solito, grazie alla rapidità del messaggio visivo trasmesso dalle immagini. Secondo alcuni studiosi, quest'ultimo aspetto, tuttavia, può ostacolare un giocatore in età infantile o adolescenziale, in fase di apprendimento: la comunicazione con un insegnante può risultare non sempre reperibile da giovani abituati a messaggi prettamente visivi. Il videogame, le sue caratteristiche e il concetto che porta con sé, sta contribuendo a un nuovo tipo di cultura basata su comunicazione visiva, in contrasto con le precedenti (orale e scritta).

6 - Nuove frontiere e ambiti di sviluppo

Quali sono i moderni ambiti di sviluppo dei concept, gameplay, estetica e le direzioni future che intraprende il settore dei videogames?

La tecnologia dei videogames è diventata uno strumento interessante, in particolare, nel settore automobilistico e dell'interfaccia del veicolo (specialmente per i veicoli elettrici o ibridi). Le funzionalità offerte da software come Unreal [58], Unity [59] e le tecnologie hardware coinvolte, rendono i videogames avvincenti soluzioni per applicazioni automobilistiche, espandendo possibilità e capacità di simulazione e test.

[54]: Hbsc (2022). Addictive behaviours gaming disorder. EpiCentro. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder>

[55]: Wikipedia (2024, 13 Dicembre). Hikikomori. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Hikikomori>

[56]: Wikipedia (2021, 3 Giugno). Effetto Tetris. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Tetris

[57]: Videogiochi nella terapia per la dislessia. (2018, November 30). Le Scienze.

http://www.lescienze.it/lanci/2018/11/30/news/universita_di_padova_-_videogiochi_nella_terapia_per_la_dislessia-4211326/

[58]: Wikipedia (2024, 7 Dicembre). Unreal Engine. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine

[59]: Wikipedia (2024, 14 Settembre). Unity (motore grafico). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Unity_\(motore_grafico\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Unity_(motore_grafico))

[60] Il produttore svedese Scania ha incaricato la società di consulenza tecnologica GEISTT di fare ricerca, sviluppo di concetti e simulazione di interfaccia uomo-macchina (HMI) al riguardo. Il risultato è stata la prima piattaforma completa di simulatore di guida per Scania nel 2022, per aiutare l'azienda a sviluppare la sua visione di esperienza di guida immersiva (Figura 25).



Figura 25: simulatore Scania

Questo trend ha interessato in generale il settore dell'automotive. L'intenzione è quella di creare esperienze di guida sempre più tecnologiche, coinvolgenti e immersive sfruttando, oltre che le tecnologie più innovative, anche le dinamiche di intrattenimento nei videogames (dovuti agli intrecci estetici e narrativi, come spiegato in precedenza). Alcuni esempi interessanti sono BMWi7 e Jeep Avenger. Nel mercato sono presenti molti altri e ho avuto modo di analizzare la situazione di benchmarking grazie al tirocinio curriculare che sto svolgendo in Toyota Motor Europe. Il centro ricerca e sviluppo mi ha dato la possibilità di indagare gli aspetti di interazione uomo-macchina dei videogames, rendendo disponibili i veicoli sopra citati. L'obiettivo era l'analisi, documentazione e valutazione in prima persona dell'esperienza utente, progettata per ognuno dei veicoli competitors. I dati inclusi, in questo approfondimento, sono pubblici e reperibili analizzando i veicoli coinvolti.

BMWi7, ha uno spazio pre-costruito nel

menù dell'interfaccia del cruscotto, chiamato "My highlights" in cui il guidatore può trovare 23 giochi, per uno o più giocatori. Ognuno può giocare con il proprio smartphone che funge da console, usando il QR code o il codice numerico sullo schermo. Gli aspetti positivi sono: la possibilità multigiocatore; il game design specifico per ogni gioco con storia, concept, gameplay differenziati a seconda della narrativa; l'interazione a distanza con il proprio smartphone; e grafica efficiente in base all'interazione uomo-macchina prevista (feedback visivi, notifiche, console di gioco). Invece, alcuni aspetti negativi per questo tipo di videogames, sono le limitazioni spaziali dello schermo di gioco e il grande consumo della batteria degli smartphone dei giocatori coinvolti (Figura 26, 27, 28).

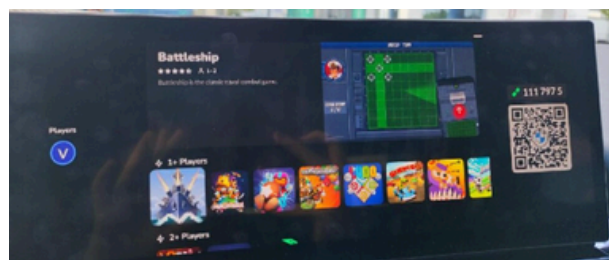


Figura 26: schermata videogames BMWi7

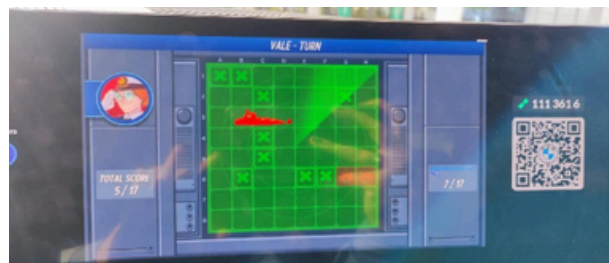


Figura 27: schermata durante la partita BMWi7

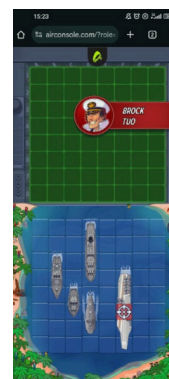


Figura 28: schermata videogames smartphone

[60]: The economic impacts of video game technology spillover (pagina 49). <https://ukie.org.uk/resources/the-economic-impacts-of-video-game-technology-spillover>

Jeep Avenger, invece, offre 3 giochi con dinamiche di interazione diverse. In questo caso l'interazione uomo-macchina è con touch screen direttamente sull'interfaccia del cruscotto, quindi i giocatori possono essere massimo due (guidatore e passeggero anteriore). I videogames sono TicTacToe, hangman e 2048, molto semplici e con relativi aspetti estetici e narrativi molto essenziali (Figura 29, 30, 32, 32).

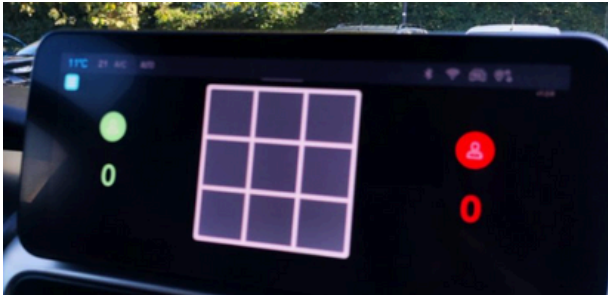


Figura 29: schermata TicTacToe in Jeep Avenger

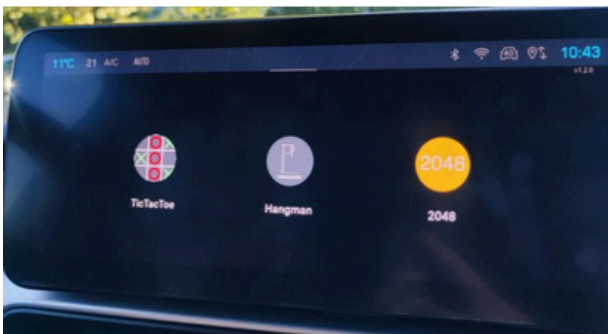


Figura 30: schermata tutti i videogames in Jeep Avenger



Figura 31: schermata hangman in Jeep Avenger



Figura 32: schermata 2048 in Jeep Avenger

7 - Conclusioni

I videogames sono dei contesti d'interazione in cui sia chi li crea che chi li gioca, può dare sfogo alla sua immaginazione. Le storie fanno appassionare, i gameplay fanno divertire e i concept coinvolgono in una narrazione fatta su misura.

Da sempre l'essere umano rappresenta (gli uomini primitivi con i murali), racconta (come i cantastorie nel medioevo), scrive (come i libri di Harry Potter) delle storie per esprimere una parte della realtà che può diventare altro. Si tratta di estendere il reale usando l'immaginazione per comunicare. In questo senso, i videogames sono una nuova sfumatura della comunicazione. Essa viene declinata in ambienti immersivi e amplificati che rendono l'utente partecipe di un concept che ha una storia da vivere in modo attivo (gameplay).

L'interazione richiede degli aspetti estetici che aiutano la mente umana a comprendere le azioni del giocatore, le reazioni dell'ambiente e le conseguenze future della storia. Perciò, è importante progettare intrecci in grado di accompagnare nel videogame, affinché l'illusione non produca danni alla percezione del giocatore, sovrastando pericolosamente la realtà.

La tendenza odierna consiste nell'uso di tecnologie sempre più all'avanguardia per aumentare l'immersività: è il fattore chiave per creare autenticità nell'esperienza dell'utente. Molti settori (l'educazione, l'intrattenimento, l'automotive, ...) investono nella creazione di intrecci centrati sull'utente e in grado di offrire delle esperienze al passo con i tempi sia dal punto di vista delle tecnologie, che della narrazione. Dunque, l'abilità di chi si occupa di interazione uomo-macchina nei videogames, sta nel convogliare tutti questi strumenti in un connubio di avvincenti soluzioni di successo.

8 - Altre fonti

Nel testo di questo approfondimento, ogni concetto citato è associato alla sua specifica fonte. Quest'ultima, in base al numero corrispondente, è descritta (con stile citazionale APA) nel fondo della pagina in cui si trova. Ma, di seguito, sono presenti ulteriori fonti, da cui sono stati presi concetti più generali per sviluppare l'argomento.

Le fasi di sviluppo di un videogioco. (2020, 12 Ottobre).

<https://tuttosuivideogiochi.it/2020/10/12/le-fasi-di-sviluppo-di-un-videogioco/>

Rossi, S. (2023, 1 Giugno). Narrative Design: L'Importanza delle Storie nei Videogiochi. Vigamus Academy.

<https://www.vigamusacademy.com/narrative-design-importanza-delle-storie-nei-videogiochi/>

Mantegna, D. (2023, 4 Settembre). Arte e narrazione nei Videogiochi - SpaceNerd.it. SpaceNerd.it.

<https://spacenerd.it/2023/09/arte-e-narrazione-nei-videogiochi/>

Wikipedia. (2024, 15 Dicembre). Videogioco. Wikipedia.

<https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco>

De Berardis, F. (2024, 13 Giugno). Lo stile grafico e visivo dei videogiochi. AIV - Accademia Italiana Videogiochi.

<https://www.aiv01.it/lo-stile-grafico-e-visivo-dei-videogiochi/>